

跨渠道 AI 客服中枢系统全量综合解决方案 (Full Comprehensive Solution)

一、 项目背景与核心目标

本项目旨在打造一套**高可用、私有化部署的全渠道 AI 客服接入与管理平台**。系统将无缝对接微信、抖音、小红书、淘宝、快手五大核心渠道，抹平各平台协议差异。

* **核心目标**：初期利用 AI 实现 **2 个核心产品线** 的全天候自动化获客与咨询解答，同时通过完善的路由机制实现人工无缝接管。

* **创新机制**：引入 **Persona (人格化身份)** 体系，使不同产品线的 AI 具备独特的性格（如“亲和力强的母婴顾问”或“严谨的技术支持”），提升品牌服务质感。

* **商业价值**：确保商业语料、客户画像等核心资产的 100% 私有化，不依赖第三方 SaaS，降低长周期运营成本。

二、 核心架构设计思想（三层深度解耦）

1. 接入层 (Go/Rust Gateway - “感官与四肢”)

专门负责安全鉴权、协议标准化、全局幂等性过滤及凭证 (Token) 托管，作为高性能流量前哨。

* **安全与鉴权**：执行验签 (HMAC/SHA256)、加解密 (EncodingAESKey) 及频率控制。

* **Persona 映射**：网关根据不同渠道或产品 ID，动态挂载对应的 Identity 配置。

2. 中枢层 (Chatwoot - “心脏与路由器”)

负责会话生命周期管理与人工协同调度。

* **统一收件箱**：聚合各渠道咨询，提供坐席可视化操作界面。

* **身份视觉化**：自动将 Persona 设定的 `name` 和 `emoji` 同步至坐席端。

* **人机握手优先**：AI 默认接待，坐席实时静默旁路监听，支持一键无缝接管并继承 AI 语境。

3. 大脑层 (Dify - “智力中心”)

负责逻辑运算、意图识别与 RAG 编排。

- * **人格化驱动:** 将 Persona 中的 `theme` 字段实时注入 LLM 的系统提示词 (System Prompt), 决定 AI 的语气与行为边界。
- * **多路路由分发:** 识别产品线, 通过 workflow 分发至对应物理隔离的知识库子智能体。

三、 人格化配置机制 (Persona & Identity)

系统支持通过标准 JSON 定义 AI 的“服务人格”, 实现符合品牌调性的沟通体验:

```
```json
{
 "id": "product_a_agent",
 "name": "资深育儿顾问",
 "identity": {
 "namer": "雅雅老师",
 "theme": "充满亲和力、耐心且专业的育儿专家，擅长用温暖的语气提供母婴护理建议，说话常用‘亲爱的’、‘您好’开头",
 "emoji": "👩🏻"
 }
}
```
```

- * **核心逻辑:**
 - * **Theme (服务基调):** 直接决定大模型的语气。例如：亲和型、专家型、极简型。
 - * **Namer (对外昵称):** AI 自我介绍或在前端显示时的名称，增加真人感。
 - * **Emoji (视觉标识):** 增强用户感知的品牌符号，使界面更具温度。

四、 技术栈与部署规划

- * **开发语言:** Go/Rust (网关层), Ruby (Chatwoot), Python (Dify)。
- * **数据层:** PostgreSQL (pgvector) 统一存储向量与关系数据; Redis 负责 Token 刷新与防抖。
- * **运维管理工具:**
 - * Docker Compose: 针对私有化交付的标准化一键编排。
 - * Portainer: 可视化容器管理, 支持日志实时查看与服务重启。
 - * Uptime Kuma: 7x24 小时状态监控, 支持微信/钉钉异常告警。
 - * Nginx Proxy Manager: 可视化 SSL 证书管理与反向代理。

五、 预期成品效果 (Finished Product Effect)

1. **全渠道统一:** 一个后台同时处理 5 个平台的私信, 操作逻辑高度一致。
2. **品牌人格化:** AI 不再是生硬的回复机, 而是具备品牌温度的“数字员工”。
3. **极速精准:** RAG 物理隔离确保 A 产品的问题绝不会引用 B 产品的资料, 1-3 秒内精准响应。
4. **业务掌控:** 所有聊天记录私有化存储, 支持完整数据审计与画像分析。
5. **高可靠在线:** 跨供应商双机冗余, Token 自动刷新, 业务永不掉线。

六、 核心数据流转链路 (The Handshake)

1. **触达与标准化:** 网关接收平台回调 -> 验签解密 -> 转为内部标准 JSON。
2. **身份调取:** 调取对应的 Persona 配置文件。
3. **工单生成:** 网关调用 Chatwoot API 创建消息, 坐席端实时可见。
4. **触发 AI:** Chatwoot 通过 Webhook 将完整会话与 Persona 设定推送至 Dify。
5. **智能检索与生成:** Dify 依据 `theme` 约束 LLM 风格, 结合专属知识库生成回复。
6. **闭环下发:** Dify 回写 -> 网关调用平台 API 触达终端用户。

七、 各平台具体接入操作方法 (全量步骤)

1. 微信视频号 (小店)

1. **前期准备:** 微信开放平台完成企业认证; 企业微信后台完成注册与认证。
2. **创建应用:** 企业微信后台创建自建应用, 获取 AgentId、Secret; 开放平台创建“视频号客服”应用。
3. **配置回调:** 填写 HTTPS 回调 URL, 设置 Token、EncodingAESKey。
4. **开发模块:** 实现 AES 加解密逻辑; access_token 定时刷新缓存至 Redis。
5. **对接测试:** 模拟私信, 确认意图识别与回复推送闭环。
6. **上线:** 部署至生产环境, 启用监控。

2. 抖音商城 (抖店)

1. **账号准备:** 抖音开放平台完成企业认证; 注册抖店并确保主体一致。
2. **应用创建:** 创建“电商服务”应用, 获取 app_key、app_secret。
3. **申请权限:** 勾选“飞鸽客服”、“消息管理”、“订单查询”等权限。
4. **Token 管理:** 获取并自动刷新 access_token; 若需订单数据需获取 shop_access_token。
5. **回调与幂等:** 设置飞鸽回调 URL; 利用 Redis 中的消息 ID 进行幂等性去重。
6. **适配开发:** 实现接口签名校验、飞鸽消息转换与 AI 回复推送。
7. **上线运行:** 部署模块并实时监控接口调用状态。

3. 小红书商城

1. **身份认证:** 聚光平台完成品牌方或第三方技术服务商认证。
2. **获取密钥:** 创建应用, 获取 AppKey 和 AppSecret。
3. **权限申请:** 申请“消息管理”和“商品数据”权限。
4. **回调配置:** 设置 HTTPS 回调 URL 与密钥; 完成店铺后台的应用授权绑定。

5. **适配开发:** 封装小红书 API, 实现消息标准化转换与回复下发。
6. **联调测试:** 使用测试工具模拟私信与评论消息流转。

4. 淘宝商城 (千牛)

1. **平台准备:** 淘宝开放平台完成企业认证, 绑定千牛店铺。
2. **创建应用:** 选择“电商服务-千牛客服对接”场景, 获取 AppKey/Secret。
3. **申请权限:** 申请“千牛客服消息接收/发送”及订单查询权限。
4. **配置推送:** 开启消息推送功能, 填写 HTTPS 回调并设置加密密钥。
5. **核心开发:** 处理淘宝特定的加密传输协议, 实现千牛消息的内部格式转换。
6. **上线监控:** 确认 AI 回复能正常显示在千牛对话框。

5. 快手商城 (快手小店)

1. **前期认证:** 开放平台企业开发者认证; 快手小店企业认证。
2. **应用配置:** 创建“客服机器人”应用, 设置授权回调地址。
3. **权限与授权:** 申请客服消息管理权限; 小店后台完成第三方应用授权。
4. **同步设置:** 开启“客服消息即时同步”与“订单状态即时同步”。
5. **适配逻辑:** 封装快手 API, 实现消息同步接收、格式转换与机器人回复推送。
6. **正式上线:** 监控授权刷新逻辑, 确保 Token 永不过期。

八、 极简运维与交付策略

1. **一键启动:** 交付 `docker-compose.yml` 环境, 单命令运行全量 5-8 个容器。
2. **可视化管理:** 交付 Portainer 界面, 客户可直接在网页查看日志、重启容器。
3. **主动监测:** Uptime Kuma 预置健康检查点, 服务异常自动推送至客户微信/钉钉。
4. **自动备份:** 内置 Cron 脚本, 每日凌晨自动 Dump 数据库并保留 7 天记

录。

九、 服务器建议配置与高可用规划 (初期支撑 2 个产品线)

1. 单机建议配置 (共租赁 2 台)

* **CPU:** 2 核心 / 4 核心; **内存:** 8 GB / 12 GB (建议至少 8G); **硬盘:** 50 GB - 100 GB SSD; **带宽:** 2 Mbps - 5 Mbps。

2. 稳定性保障方案 (供应商隔离)

* **跨云厂商部署:** 建议分别租赁阿里云与腾讯云服务器, 规避单一云平台故障。

* **高可用模式:** 双机部署网关与 Chatwoot; PostgreSQL 采用主备同步或定期增量同步; 两机互相通过 Uptime Kuma 监控。

十、 阶段性实施蓝图

1. **阶段 1 (1-2 周):** 权限筹备与 2 个产品线的人格 (Persona) 定义。
2. **阶段 2 (3-4 周):** 基建搭建。租用跨供应商服务器, 开发网关 Persona 映射模块。
3. **阶段 3 (2-3 周):** 中枢集成。部署 Chatwoot/Dify, 导入 2 个产品的初始知识库, 调试人格化 Prompt。
4. **阶段 4 (1-2 周):** 全渠道联调。完成抖音、微信等核心渠道的闭环测试。
5. **阶段 5 (1 周):** 灰度上线。正式服务 2 个产品线, 并交付可视化运维手册。